INES-RUHENGERI • SWE 3409 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

UI/UX Design Specification & Concept Document

Core Identity Requirement:
“My name is Joel Eliezer Youto Mongar Jr.”

Application Name:	JMPortfolio
Student Full Name:	Joel Eliezer Youto Mongar Jr
Registration Number:	25/27585 (REGDIGITS: 2527585)
Verification Code:	**MOB-A2-7585**
Target Package:	`rw.ac.ines.ug2527585.jmportfolio`
Platform & Framework:	Android Standalone Release (React Native, Expo SDK 51, TypeScript)

1. Target Recruiter Persona & Evaluation Context

The primary user persona is a mobile technical recruiter, systems architect, or academic evaluator. In rapid evaluation settings, reviewers allocate 90 to 120 seconds to assess candidate capabilities. They require instant identity confirmation, clear evidence of database handling and state management, and absolute reliability in offline demonstration environments (such as remote field stations or trade fairs).

2. Visual Direction & Aesthetic System

Royal Indigo & Amber Palette: Constructed using a disciplined Royal Indigo theme (#4F46E5, #3730A3) with warm Amber accents (#D97706) conveying analytical precision.
Contrast Standards: Headers deliver contrast ratios exceeding 7.2:1, while body text exceeds 6:1 across all light surfaces.
Touch-Target Architecture: Interactive cards and buttons enforce a strict 50dp minimum height for reliable mobile usability.

Page 2: User Flow & Information Architecture

1. System Information Architecture

Root Tab	Screen Component	Interactive Behavior & State
Tab 1: Home	HomeScreen (Hero Card, Exact Statement, Metrics)	Displays “My name is Joel Eliezer Youto Mongar Jr.” and MOB-A2-7585; quick links to projects.
Tab 2: Skills	SkillsScreen (Segmented: Skills & Milestones)	Interactive tab toggle between 5 skills and academic milestones.
Tab 3: Projects (Stack)	ProjectsListScreen (Overview Cards)	Navigates via Native Stack to ProjectDetailsScreen with back state preservation.
Tab 4: Profile	ProfileEditorScreen (Controlled form & media)	Real-time validation, Camera/Gallery launch, AsyncStorage save & reset.
Tab 5: About	AboutScreen (Verification card & Release info)	Presents MOB-A2-7585, reg number, app version, and privacy statement.

2. Primary User Interaction Sequences

Sequence A: Recruiter Inspection Sequence (60s)
Launch standalone APK → Home screen confirms 'My name is Joel Eliezer Youto Mongar Jr.' → Check code MOB-A2-7585 → Tap Projects → Select 'EcoTrack Ruhengeri' → Inspect problem statement, system design, and student contribution → Press Back → State preserved.

Sequence B: Form Validation & Persistence Demonstration
Tap Profile → Intentionally enter 3-character headline → Field-level red error alerts user → Save button disabled → Correct headline (≥5 chars) → Save button enables → Save to AsyncStorage → Kill app → Restart → Profile restored.

Sequence C: Camera & Gallery Media Workflow
Tap 'Take Photo' or 'Choose from Gallery' → Verify camera permissions → Capture/select photo → Preview updates → Tap 'Remove' → Default student avatar restored safely.

Page 3: Annotated Wireframes — Home & Skills

Wireframe 1: Home Screen (Identity & Verification)

```
[Screen Header: JMPortfolio | INES-Ruhengeri]

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [•] Offline First • Airplane Mode Tested ■ ← Offline Status Banner
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [Avatar: 86x86] [MOB-A2-7585] [Available Pill] ■ ← Verification & Status
■ ■
■ "My name is Joel Eliezer Youto Mongar Jr." ■ ← Mandatory Core Sentence
■ Software Engineering Student & Cloud-Native Developer ■ ← Headline
■ Undergraduate SWE student at INES-Ruhengeri... ■ ← Bio Overview
■ Primary Focus: [ React Native & Database Architecture]■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [5 Skills] [2 Projects] [100% Offline]■ ← Metric Highlights
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [ > Student Projects: EcoTrack & INES SACCO Ledger ] ■ ← Direct Nav Touch Target
■ [ > Skills & Education Milestones ] ■
■ [ > Edit Profile & Avatar Media ] ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
[Tab Bar: Home (Active) | Skills | Projects | Profile | About]
```

Wireframe 2: Skills & Academic Milestones Screen

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [ (Technical Proficiencies: 5) ] [ Academic Milestones ]■ ← Segment Selector
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ React Native & Native Bridge Optimization [Proficient] ■ ← SkillCard Component
■ Mobile Architecture • 2 years verified practice ■
■ Developing scalable cross-platform mobile clients... ■
■ [React Native] [Expo] [TypeScript] [AsyncStorage] ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Database Systems, SQL & Offline Storage [Advanced] ■
■ Data & Storage • 2.5 years practice ■
■ Designing normalized schema definitions, ACID rules...■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Academic Pathway Mode: ■ ← TimelineItem Component
■ (•)--- INES-Ruhengeri (BSc Software Engineering) ■
■ | 2024 - Present • Musanze, Rwanda ■
■ (•)--- Advanced Level Sciences (PCM, 2022) ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

Page 4: Annotated Wireframes — Projects & Profile Editor

Wireframe 3: Project Detail Stack Route

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [← Back to Projects] ■ ← Stack Back Navigation
■ EcoTrack Ruhengeri — Solid Waste Logistics App ■
■ Offline-capable sanitation route tracking client ■
■ [React Native] [TypeScript] [AsyncStorage] [Offline] ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ The Problem: ■
■ Sanitation truck drivers in Ruhengeri navigate hilly ■
■ sectors with patchy cellular coverage... ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Individual Student Contribution: (Highlight Card) ■
■ Engineered offline collection route cache and incident ■
■ logger using AsyncStorage. Built checklist UI... ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [!] External GitHub Repo (Requires Internet) ■ ← Explicit Offline Tag
■ [ Inspect Code on GitHub → ] ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

Wireframe 4: Profile Editor (Controlled Validation & Media)

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [Avatar: 105x105 Circular Frame Preview] ■ ← Live Image Preview
■ [ Choose from Gallery ] [ Take Photo ] [ Remove ] ■ ← Media Action Controls
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Professional Headline * ■
■ [ Dev ] ■ ← Invalid Input State
■ ✕ Headline must be at least 5 characters. ■ ← Field-Level Error
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Primary Technical Skill * ■
■ [ React Native & Database Architecture [X] ]■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Short Biography * ■
■ [ Undergrad SWE student... (135/25 chars minimum) ]■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ [ Save Profile Changes (DISABLED) ] ■ ← Blocked Invalid Save
■ [ Reset to Default Profile ] ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

Page 5: Visual & Accessibility Engineering Decisions

1. Color Palette & WCAG AA Contrast Ratios

Token Name	Hex Value	Contrast on Surface	UI Application
Primary Indigo	`#4F46E5`	4.65:1 (Passes AA)	Primary buttons, active tab indicators, links.
Primary Dark	`#3730A3`	7.42:1 (Passes AAA)	Screen titles, verification badges, strong headers.
Secondary Amber	`#D97706`	4.51:1 (Passes AA)	Secondary accent badges, status indicators.
Text Primary	`#0F172A`	16.1:1 (Passes AAA)	Body text, card titles, core identity statement.
Text Secondary	`#334155`	9.45:1 (Passes AAA)	Biographical text, problem statements, highlights.
Danger (Red)	`#DC2626`	4.92:1 (Passes AA)	Field-level error messages, photo removal action.

2. Typography & Responsive Large-Text Behavior

Typography is built around Android system fonts with proportional relative line heights. When users enable larger font scaling (Android Accessibility Settings → Large Text), containers wrap content gracefully (flexWrap: 'wrap') inside vertical ScrollView hierarchies, preventing clipped labels or overlapping text blocks. Minimum interactive touch targets are strictly maintained at 50dp.

3. Accessibility Roles & Screen Reader Semantics

Interactive components implement explicit accessibility attributes: accessible={true}, accessibilityRole ('button', 'header', 'alert', 'summary'), and contextual accessibilityLabel strings. Error indicators trigger immediate TalkBack announcements using accessibilityRole='alert'.

Page 6: Implementation Comparison & Design Fidelity

1. Specification Fidelity Matrix

Feature / Screen	Rubric Specification	Final Build Verification	Status
Home Identity	First sentence: “My name is [name].”	Renders: “My name is Joel Eliezer Youto Mongar Jr.” in bold 22pt.	**100% Match**
Verification Code	Display MOB-A2-LLLL on About and Home.	Displays monospace chip MOB-A2-7585 (derived from 25/27585).	**100% Match**
Navigation Stack	Bottom tabs + nested stack for Project Details.	5-tab bottom navigation with native stack for Project Details.	**100% Match**
Controlled Form	3+ validation rules with blocked save.	Headline (5-70), bio (25-300), skill (2-40); save button locked on error.	**100% Match**
Media Workflow	Capture/gallery, preview, replace, remove.	Expo ImagePicker integration with camera, library, and removal.	**100% Match**
AsyncStorage	Persist and restore profile on reboot.	JSON serialized under @jmportfolio_profile_v1; tested across reboots.	**100% Match**

2. Justification of Enhancements

Enhancement 1 (Offline Status Pill): Added an active offline indicator to reassure evaluators during Airplane Mode testing.
Enhancement 2 (Instant Clear Buttons): Provided one-tap input clear triggers in the profile editor to facilitate live error demonstrations during the 2-minute video.
Enhancement 3 (Segmented Milestones Controller): Organized competencies and academic milestones into a segmented view, minimizing scrolling overhead on small screens.